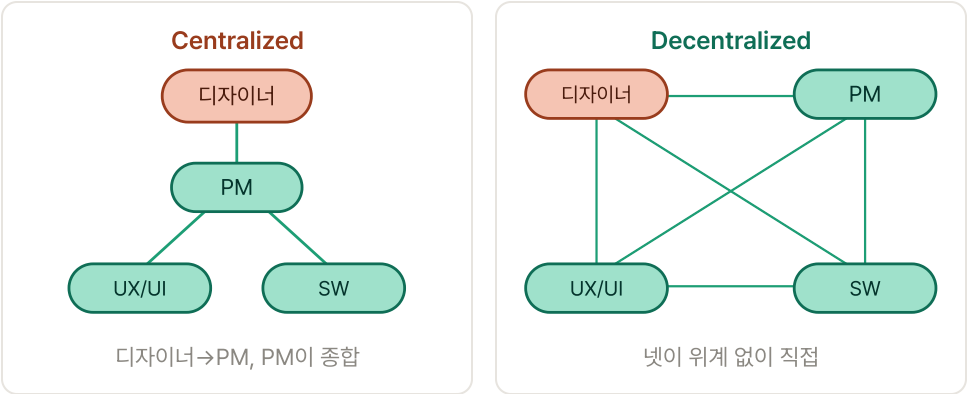


연구 배경과 질문

AI 아이디어션 도구는 단일 LLM에서 여러 에이전트가 토론하는 **멀티에이전트**로 발전해 창의를 끌어올렸고 (Lu 2024; Su 2025), 최근엔 VR 환경으로도 확장되고 있다. 그러나 기존 연구는 산출물을 **자동 평가**하는데 그쳐, 어떤 **협업 구조**가 디자이너의 창의 경험에 무슨 효과를 내는지 **검증된 주관 척도**로 본 연구는 드물다. 멀티에이전트가 쓰는 **중앙집중·분산** 구조는 본래 인간 팀 연구에서 차용한 것인데 (Xu 2022; Guo 2024), AI는 사람과 달리 결과가 수렴·동조·동질화해 (Doshi&Hauser 2024; Choi 2025) 그 효과가 같으리란 보장이 없다.

두 협업 구조



연구 목적 두 협업 구조가 디자이너의 창의 지원에 미치는 영향을 채팅·VR에서 비교한다. 디자이너가 **느낀 창의 지원(주관)**과 **실제 산출물(객관)**을 함께 재서, 둘이 서로 어떻게 맞물리는지까지 들여다본다.

연구 질문 × 설계

Study 1 · Chat

디자이너 n=30

Centralized



Decentralized

한 참가자가 두 구조를 모두 경험 · **within (피험자 내)**

RQ1-1 어떤 구조(Centralized/Decentralized)에서 창의 지원을 더 받았다고 느끼는가 (CSI)

RQ1-2 느낌과 실제 산출물이 일치하는가



두 Study는 서로 다른 참가자 집단 **between (피험자 간)**

Study 2 · VR → Study 1과 통합

신규 n=30

Centralized



Decentralized

한 참가자가 두 구조를 모두 경험 · **within (피험자 내)**

RQ2-1 환경(Chat vs VR)이 차이를 만드는가

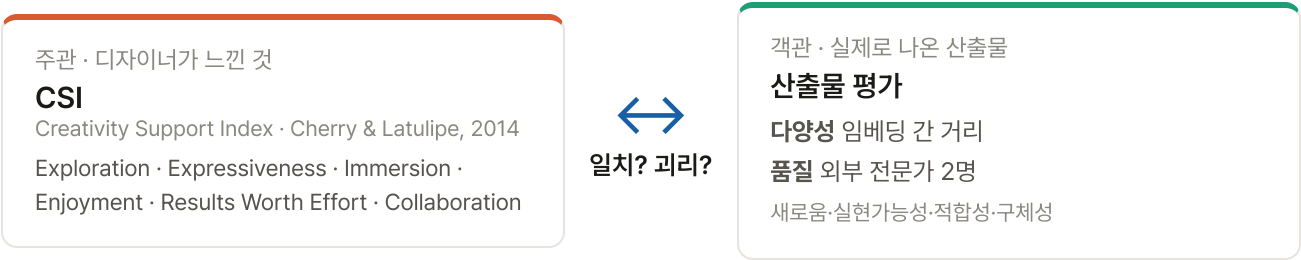
RQ2-2 구조의 효과가 환경(Chat/VR)에 따라 달라지는가

실험 설계

시스템 파이프라인 · 디자이너 입력 → AG2 토론(구조에 따라 다르게) → 환경별 출력



측정 · 느낀 것과 나온 것이 일치하는가



세션 절차 · Chat 78분 / VR 100분

한 참가자가 두 구조를 차례로 · 과제 A·B 4그룹 무작위

- 1 안내 · 튜토리얼
- 2 과제 A · 구조 1
- 3 정리 · CSI 설문
- 4 휴식
- 5 과제 B · 구조 2
- 6 정리 · CSI · 인터뷰

분석 · 구조 효과를 단계적으로, 두 Study를 통합

